Fiche de lecture (Phase 0)

Projet 8 – Prévision de la volatilité du MASI/MADEX (GARCH)

Groupe	Groupe 8 : Touria, Siham, Chayma, Fatima
Référence	Polycopié, Chapitre 4 – Modèles de type GARCH
Mots-clés	GARCH(1,1), clustering de volatilité, MASI, MADEX, `arch`, LSTM, jauge

1 Formules clés du polycopié

Rendement

$$r_t = \ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right) = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d.}(0,1)$$

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\,\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2, \quad \omega > 0,\ \alpha, \beta \geq 0$$

Stationnarité, variance de long terme

$$\alpha + \beta < 1, \qquad V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

Prévision à h jours

$$\mathbb{E}[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha+\beta)^{h-1}\left(\sigma_{t+1}^2 - V_L\right)$$

Volatilité cumulée, annualisation

$$\sigma(h) = \sqrt{\textstyle\sum_{k=1}^{h} \mathbb{E}[\sigma_{t+k}^2]}, \qquad \sigma_{ann} = \sigma_{jour}\sqrt{252}$$

En nos mots.

— **Clustering** : de fortes variations sont suivies de fortes variations.
— $\boldsymbol{\alpha}$: réactivité aux chocs récents.
— $\boldsymbol{\alpha + \beta}$ (persistance) : durée des chocs ; proche de 1, un choc se dissipe lentement.
— Les prévisions reviennent progressivement vers la variance de long terme V_L.

2 Hypothèses de marché et de modèle

— Moyenne des rendements quasi constante ; variance conditionnelle dépendant du passé.
— Innovations Student-t (queues épaisses, plus réaliste pour le MASI).
— Processus stationnaire ($\alpha + \beta < 1$), paramètres constants sur la fenêtre d'estimation.
— Volatilité réalisée non observable : proxy r_t^2 ou volatilité glissante sur 5 jours.

3 Lien avec le TP 0 (module `cours_derives`)

Le TP 0 calcule une volatilité historique constante, $\sigma_{ann} = \text{écart-type}(r)\sqrt{252}$ (section 6). Le GARCH la généralise en volatilité conditionnelle. Nous **étendons** le module existant :

Élément à ajouter	Contenu / réutilisation du TP 0
Modèle `cours.masi_vol`	indice, date, fenêtre, omega, alpha, beta, persistance, vol_1j, vol_5j, vol_10j, vol_annualisee, regime
Champs calculés stockés	`compute`, `store=True`, `@api.depends` (comme `F0` de `cours.forward`)
Contraintes	`@api.constrains` : $\alpha + \beta < 1$, $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$ (comme ρ dans `cours.portfolio`)
Bouton d'action	`action_recuperer_donnees()` : téléchargement + estimation ; résultats stockés, non ré-estimés à chaque ouverture
Vues	formulaire, liste, graphique (vol conditionnelle + prévision 10 j), jauge faible/modérée/élevée (percentiles)
Modèle fils (option)	`cours.masi_vol.prevision` (One2many : horizon, variance, volatilité)
Extension `cours.option`	`_inherit` : vol GARCH comme σ de pricing (optionnel)
Tests et Docker	`TransactionCase` ; Dockerfile avec `arch`, `yfinance`, `scikit-learn`, `tensorflow/torch`

4 Algorithme en Python

#	Étape	Détail
1	**Données**	MASI/MADEX via yfinance (symbole à vérifier) ou CSV de la Bourse de Casablanca ; source documentée
2	**Nettoyage**	jours fériés, valeurs manquantes ; `r = 100*np.log(px/px.shift(1)).dropna()`
3	**Effet ARCH**	autocorrélation de r^2, test d'Engle ; découpage chronologique train/test
4	**Estimation**	`arch_model(r, vol='GARCH', p=1, q=1, dist='t').fit(disp='off')`
5	**Diagnostics**	$\alpha + \beta < 1$; interpréter $\omega, \alpha, \beta, V_L$; QQ-plot, Ljung-Box
6	**Prévision**	`forecast(horizon=10).variance` ; vol 1 j $= \sqrt{v_1}$, 5 et 10 j $= \sqrt{\sum v_k}$, annualisée $= \sqrt{252\, v_1}$
7	**Bonus**	GJR-GARCH / EGARCH (effet de levier)
8	**IA : LSTM**	fenêtres 20–30 j, normalisation apprise sur le train ; comparaison à GARCH (RMSE, MAE, QLIKE) ; réactivité autour des chocs $\lvert r_t \rvert > 2$ écarts-types (ex. mars 2020) ; modèle sauvegardé, appelé depuis Odoo

5 Erreurs à éviter

— Rendements en unités mal échelonnées (utiliser des %).
— Oublier la conversion en volatilité annualisée ($\times\sqrt{252}$).
— Comparer la prévision à des rendements bruts au lieu d'un proxy lissé.
— Mélanger train et test pour le LSTM ; conclure sur un seul choc.